

BLACKBOARD

Arquitetura e Padrões de software

Discentes

Davi de Mendonça Teles Guimarães

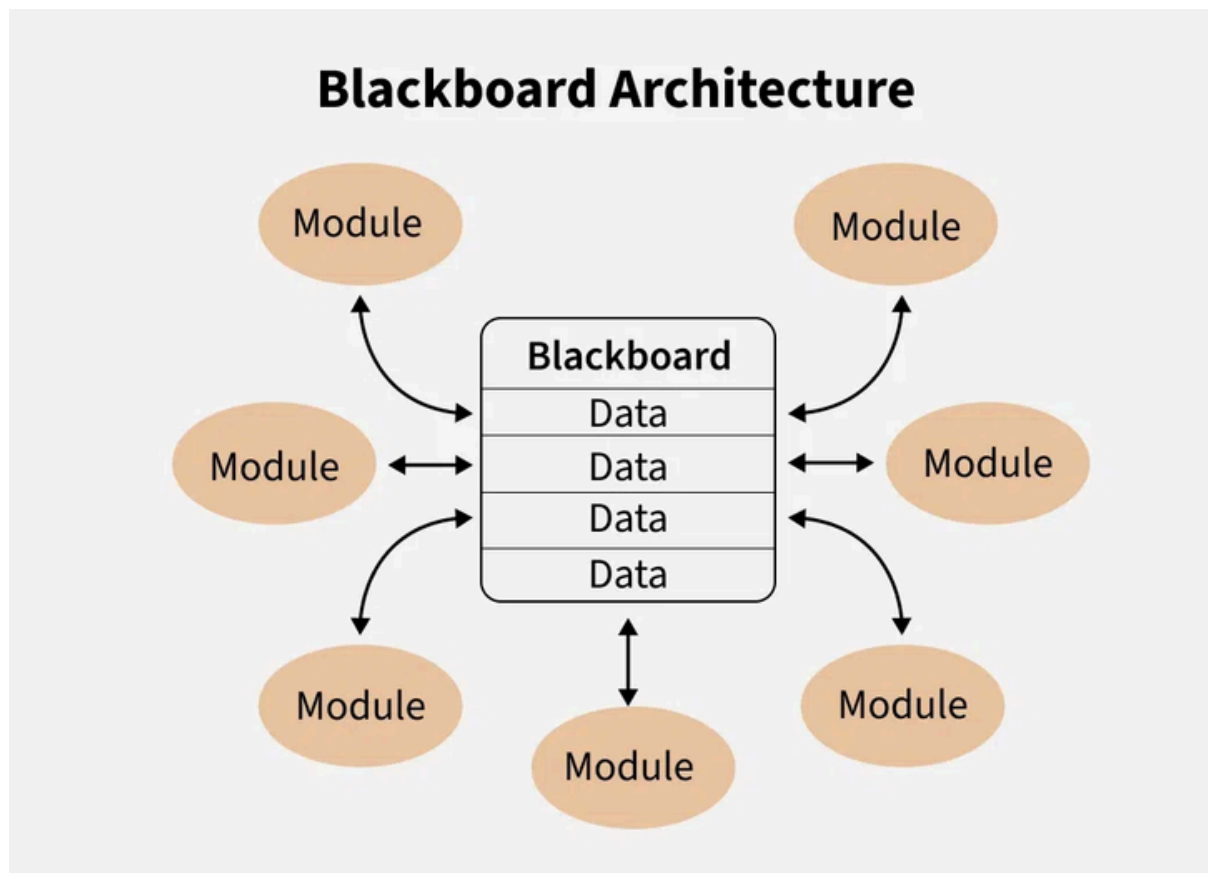
Milena Caroline da Silva Soares

Otávio Henrique Oliveira de Medeiros

Paulo Eduardo Silva de Souza

Rafael Henrique de Carvalho Silva

O que é o Blackboard?



Fonte: GeeksforGeeks

- BD centralizado + módulos especialistas

A Rede Integra é uma rede de lojas de varejo com unidades distribuídas por diferentes bairros da cidade. Cada loja realizava o controle de estoque de forma independente, utilizando planilhas próprias e tomando decisões de reposição sem considerar a situação das demais unidades.

Com o crescimento da rede, esse modelo passou a gerar problemas operacionais...

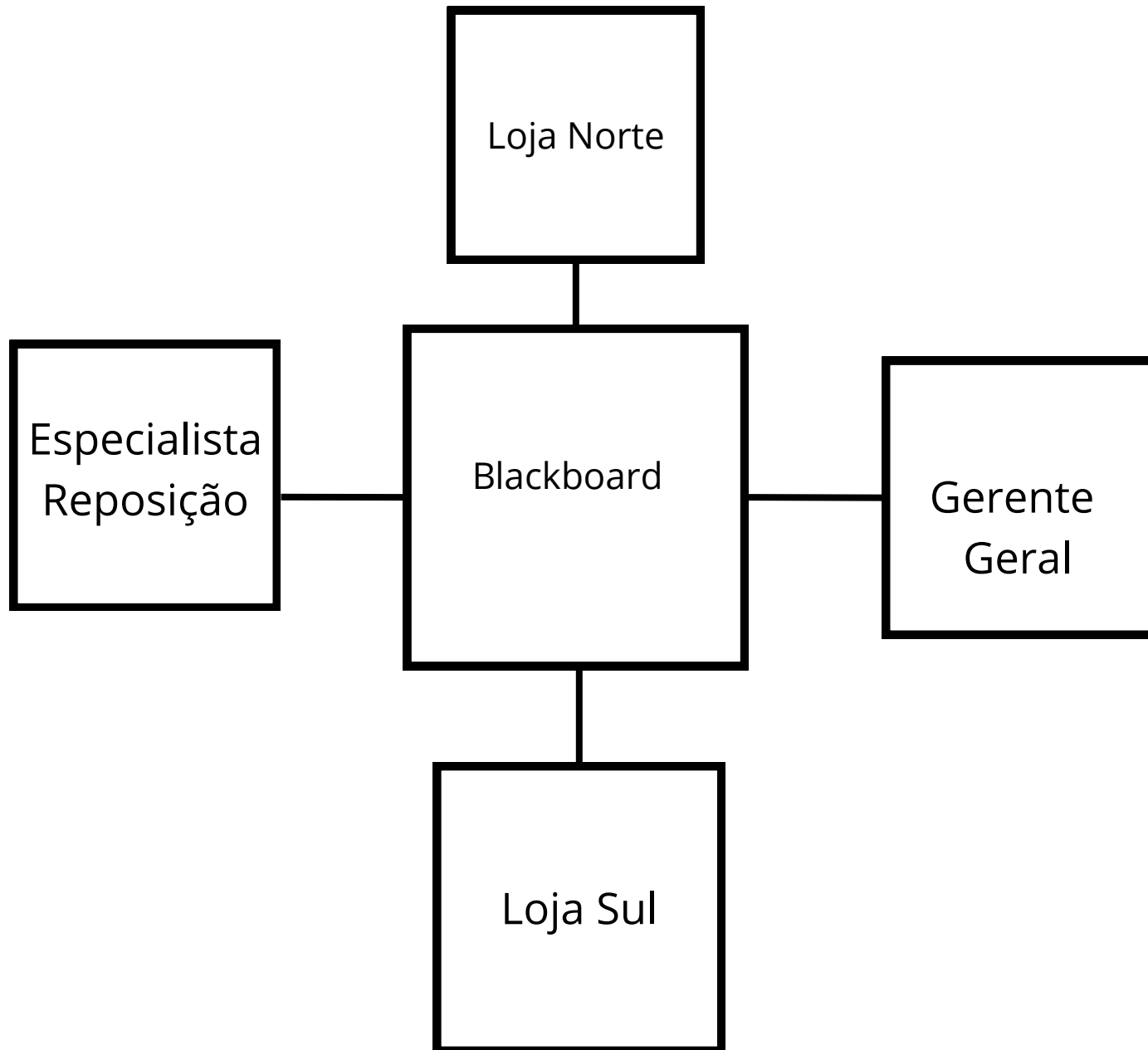
O problema

- Controle descentralizado por planilhas
- Falta de visão global da rede
- Ruptura de estoque em algumas lojas
- Excesso de estoque em outras
- Compras ineficientes
- Decisões baseadas em dados desatualizados

Objetivos

- Centralizar informações de estoque
- Atualizar dados em tempo real
- Automatizar sugestões de reposição
- Melhorar a tomada de decisão
- Facilitar expansão da rede

Visão Geral da Solução



Especialista de Reposição

Back-end

Ações:

- Lê dados do Blackboard
- Gera sugestão de reposição

Gerente Geral

Front-end / Back-end

Ações:

- Lê dados do Blackboard
- Decidi a sugestão de reposição
- CRUD produto, loja
- Fornecedor
- Registra compra

Front-end / Back-end

Perfis disponíveis: Loja Norte, Loja Sul

Ações:

- Lê dados do Blackboard
- Decidi a sugestão de reposição
- CRUD produto, loja
- Fornecedor
- Registra compra

Blackboard

Armazena as seguintes tabelas:

- Produto
- Loja
- Estoque
- Venda
- Fornecedor
- Fornecedor_catalogo
- Sugestao_reposicao

Possuí um *trigger* que dispara uma notificação para acordar o especialista de reposição quando a atualização do estoque gerar uma nova quantidade que está baixa do limiar.

Concerns

- Consistência dos dados

Todas as operações de atualização devem ocorrer de forma controlada para evitar erros no estoque.

- Eficiência e desempenho

O Especialista de Reposição deve ser acionado apenas quando uma situação realmente exigir análise, reduzindo o consumo de recursos computacionais.

- Reatividade em tempo real

As informações precisam refletir imediatamente as vendas realizadas.

Concerns

- Escalabilidade

Novas lojas podem ser adicionadas por meio da criação de novos módulos especialistas.

- Rastreabilidade das decisões

O sistema deve registrar os dados utilizados para cada sugestão de compra ou transferência.

- Separação de responsabilidades

Cada módulo deve possuir funções bem definidas.

Soluções propostas para os concerns

- Consistência dos dados → Blackboard
- Reatividade → Triggers no BD
- Escalabilidade → permitir adição de novas lojas
- Rastreabilidade → Histórico de decisões
- Manutenção → baixo acoplamento

Pontos de vista e Perspectivas

1. Perspectiva Funcional

O sistema é dividido em três responsabilidades principais:

- Registro de vendas e atualização de estoque;
- Armazenamento centralizado das informações;
- Geração de recomendações de reposição.

Cada responsabilidade é atribuída a um componente específico da arquitetura.

Pontos de vista e Perspectivas

2. Perspectiva da Informação

As principais entidades manipuladas pelo sistema são:

- Produto;
- Loja;
- Fornecedor;
- Venda;
- Sugestão de reposição.

O Blackboard é o principal elemento responsável pelo armazenamento dos dados.

3. Perspectiva da Concorrência

Múltiplos especialistas podem acessar o Blackboard simultaneamente.

Por esse motivo, mecanismos de controle de acesso devem garantir a integridade dos dados e evitar conflitos entre operações concorrentes.

4. Perspectiva dos Stakeholders

Gerentes de Loja

- Consultar estoque da unidade;
- Receber alertas de reposição.

Departamento de Compras

- Avaliar sugestões de compra;
- Analisar justificativas das recomendações.

Diretoria

- Acompanhar indicadores globais;
- Avaliar desempenho da rede.

4. Perspectiva de Evolução

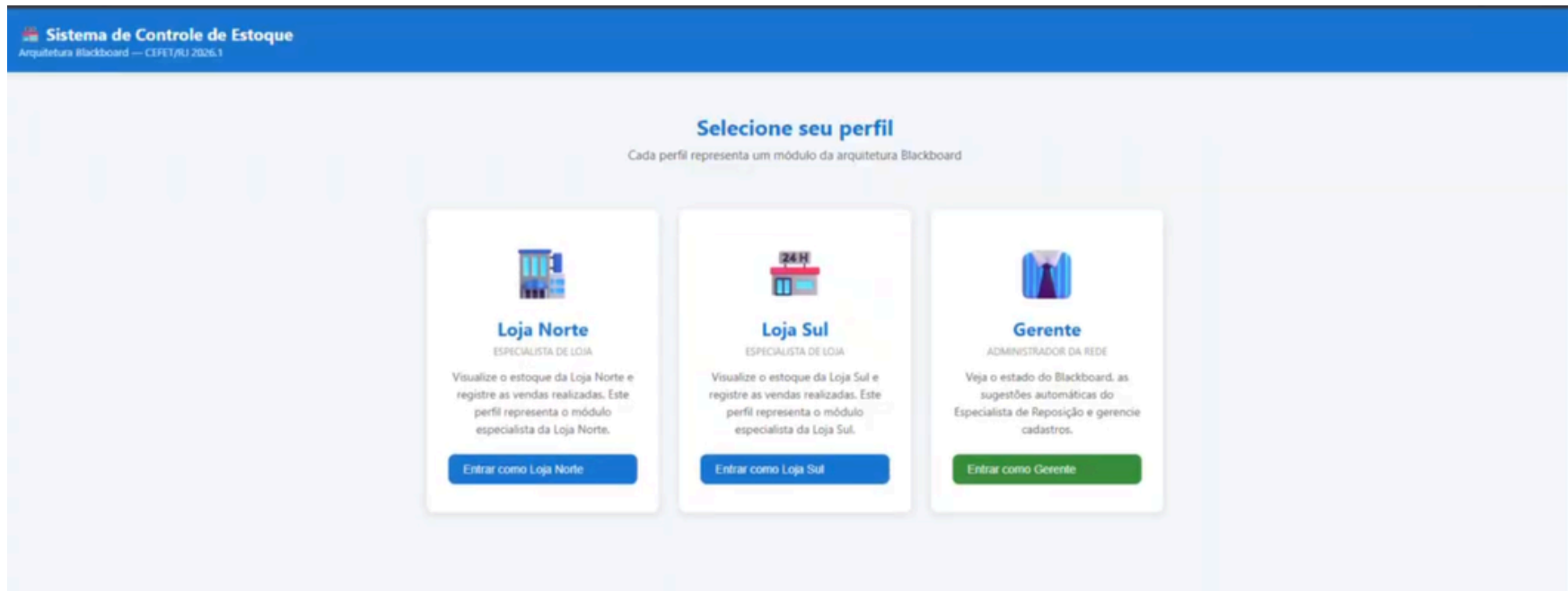
Novos especialistas podem ser adicionados sem modificar os módulos existentes, permitindo que o sistema evolua de forma incremental.

Conclusão

O sistema proposto utiliza a arquitetura Blackboard para centralizar informações de estoque e apoiar decisões de reposição dentro da Rede Integra.

A solução resolve o problema da falta de integração entre lojas, melhora a utilização dos recursos disponíveis e cria uma base flexível para futuras expansões da rede.

Demonstração da solução



OBRIGADO(A)!